

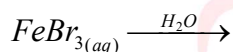
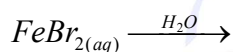
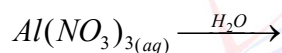
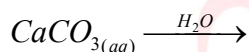
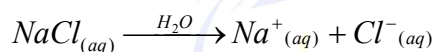
ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thatiane
Assunto (s): Sais

Data: Out/25
Série: 1ª

SAIS

Arrhenius: É toda substância que, em solução aquosa, libera um cátion diferente de H^+ e um ânion diferente de OH^- ou O^{2-} .



Nomenclatura de sais

Sais sem oxigênio

nome do ânion + **eto** DE nome do cátion

Ag_2S : sulfeto de prata

ZnF_2 :

Li_3N :

Rb_3P :

Iodeto de magnésio:

Cianeto de sódio:

Brometo de Ferro III:

Brometo de Ferro II:

Sais com oxigênio

nome do ânion + **ato** DE nome do cátion

Ag_2SO_4 : sulfato de prata

Na_2CO_3 :

NH_4ClO_3 :

$Cu(NO_3)_2$:

Iodato de magnésio:

Fosfato de alumínio:

Bromato de estrôncio:

Borato de cobre I:

Variação do número de oxigênios nos oxiácidos

KIO_3 : iodato de potássio

Ganha um O – KIO_4 : **periodato** de potássio

Perde um O – KIO_2 : **iodito** de potássio

Perde dois O – KIO : **hipoiodito** de potássio

Sufixo do ácido	ídrico	ico	oso
↓	↓	↓	↓
Sufixo do sal	eto	ato	ito

Clorato de magnésio:

Perclorato de magnésio:

Clorito de magnésio:

Hipoclorito de magnésio:

Ag_3PO_4 :

Ag_3PO_3 :

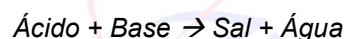
Ag_3PO_2 :

$Be(NO_3)_2$:

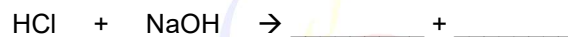
$Be(NO_2)_2$:

Reações de neutralização

A reação de ácido com base forma sal e água:



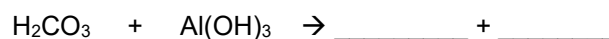
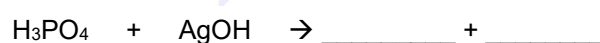
Ex.1: Escreva a equação balanceada que ocorre entre o ácido clorídrico e hidróxido de sódio.



Ex.2: Escreva a equação balanceada que ocorre entre um ácido e uma base e forma o nitrato de cálcio.



Complete as reações:



Classificação dos sais

- **Sal normal:** possui apenas um cátion (não pode ser o H^+) e um ânion (não pode ser o OH^-).

Ex: $Al_2(SO_4)_3$: sulfato de alumínio

$Sr(NO_3)_2$: nitrato de estrôncio

- **Hydrogenossal:** possui dois cátions e um deles é o H^+ .

Ex: $NaHCO_3$: hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio

$LiHSO_4$: hidrogenossulfato (bissulfato) de lítio

- **Hidroxissal:** possui dois ânions e um deles é o OH^- .

Ex: $Ca(OH)Cl$: cloreto monobásico de cálcio ou hidroxocloreto de cálcio

$Ba(OH)Br$: brometo monobásico de bário ou hidroxibrometo de bário

- **Sal duplo:** possui dois cátions (não pode ser o H^+) ou dois ânions (não pode ser o OH^-).

Ex: $NaLiSO_4$: sulfato de sódio e lítio

$Ca(Cl)ClO$: hipoclorito cloreto de cálcio

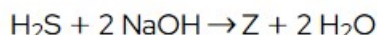
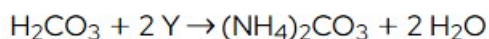
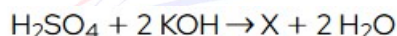
- **Sal hidratado:** apresenta, no retículo cristalino, moléculas de água.

Ex: $CuSO_4 \cdot 5H_2O$: sulfato de cobre II pentaidratado

$MgSO_4 \cdot 7H_2O$: sulfato de magnésio heptaidratado

Exercícios

1. **UEPG-PR** Analisando as equações apresentadas a seguir, assinale o que for correto.



01. O nome correto da substância X é sulfeto de potássio.

02. A fórmula correta da substância X é K_2SO_4 .

04. O nome correto da substância Z é sulfato de sódio.

08. A fórmula correta da substância Y é NH_4OH .

2. **Unisc-RS** Os sais são uma categoria de compostos com vasto campo de aplicação. Uma das maneiras de sintetizar um sal é a reação química entre um ácido e uma base. Analise as alternativas e aponte a que apresenta o sal obtido através de uma reação entre ácido sulfuroso e hidróxido de potássio.

a) K_2SO_4 .

d) P_2SO_4 .

b) P_2SO_3 .

e) K_2SO_3 .

c) K_2S .

3. **UFJF-MG** Os antiácidos são utilizados para aumentar o pH do estômago diminuindo dessa forma a acidez estomacal. O rótulo de um antiácido líquido indica que este contém $Al(OH)_3$ (A) e $Mg(OH)_2$ (B) em sua composição. Já outro antiácido, vendido em forma de comprimido sólido, apresenta em sua composição $NaHCO_3$ (C) e Na_2CO_3 (D). Os nomes dos compostos citados são:

a) (A) óxido de alumínio, (B) óxido de magnésio, (C) hidrogenocarbonato de sódio e (D) carbonato de sódio.

b) (A) óxido de alumínio, (B) óxido de magnésio, (C) carbonato de sódio e (D) bicarbonato de sódio.

c) (A) óxido de alumínio, (B) óxido de manganês, (C) bicarbonato de sódio e (D) carbonato de sódio.

d) (A) hidróxido de alumínio, (B) hidróxido de magnésio, (C) hidrogenocarbonato de sódio e (D) carbonato de sódio.

e) (A) hidróxido de alumínio, (B) hidróxido de manganês, (C) carbonato de sódio e (D) hidrogenocarbonato de sódio.

4. **Udesc** Um estudante de Química obteve uma solução indicadora ácido-base triturando no liquidificador algumas folhas de repolho roxo com água. Em seguida, ele dividiu a solução obtida em três tubos de ensaio (A, B e C) e no primeiro tubo adicionou uma pequena quantidade de vinagre (solução de ácido acético); no segundo alguns cristais de soda cáustica ($NaOH$), e no terceiro alguns cristais de sal para churrasco ($NaCl$), obtendo o resultado conforme mostra o quadro:

Tubo de ensaio	Substância adicionada	Coloração inicial	Coloração final
A	Vinagre	Roxa	Vermelha
B	Soda cáustica	Roxa	Verde
C	Sal para churrasco	Roxa	Roxa

Se o estudante realizar outro experimento adicionando, no tubo A, KOH , no B, HNO_3 e, no C, KNO_3 , contendo a solução inicial extraída do repolho roxo, a coloração final respectivamente será:

a) roxa, verde, roxa.

b) roxa, vermelha, verde.

c) verde, roxa, vermelha.

d) vermelha, verde, roxa.

e) verde, vermelha, roxa.

5. **Uece** A fórmula de um sal é constituída de 25,82% de potássio, 52,90% de bromo e 21,20% de oxigênio, em valores aproximados. O nome desse composto é:

a) perbromato de potássio.

b) bromito de potássio.

c) hipobromito de potássio.

d) bromato de potássio